GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

102753 Visualització Gràfica Interactiva

5. Introducció al Rendering

Enric Martí Gòdia

Departament de Ciències de la Computació

Continguts

1. Realisme (*rendering*)
2. Tècniques d'antialiasing

1. Realisme (rendering)

Tècniques de realisme (*rendering*): Tècniques que proporcionen una major impressió de realisme que permeti tenir una clara percepció visual de l'escena.

Tres tipus de tècniques:

- Visualització tridimensional
- Il·luminació
- Efectes òptics tridimensionals

1. Realisme (*rendering*)

Visualització tridimensional: Tècniques que permeten especificar relacions espacials entre els objectes.

Transformacions i tècniques que afecten als punts 3D de l'escena.

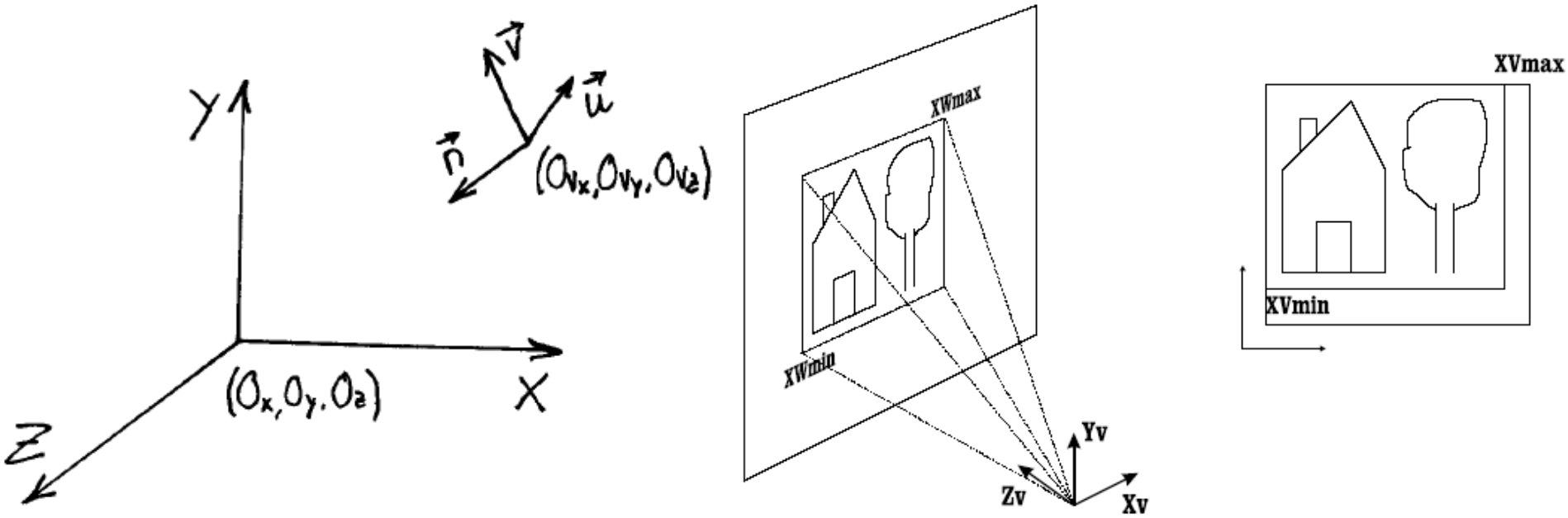
- Transformació de visualització (ortogràfica, isomètrica, perspectiva)
- Ocultacions

1. Realisme (*rendering*)

Sistemes de coordenades en aplicacions de gràfics 3D:

Coord. Món → Coord. Punt de Vista → **Projecció** Coord. Punt de Vista → Coord. Pantalla

(x_m, y_m, z_m) (x_v, y_v, z_v) (x_p, y_p) (x_s, y_s)



1. Realisme (*rendering*)

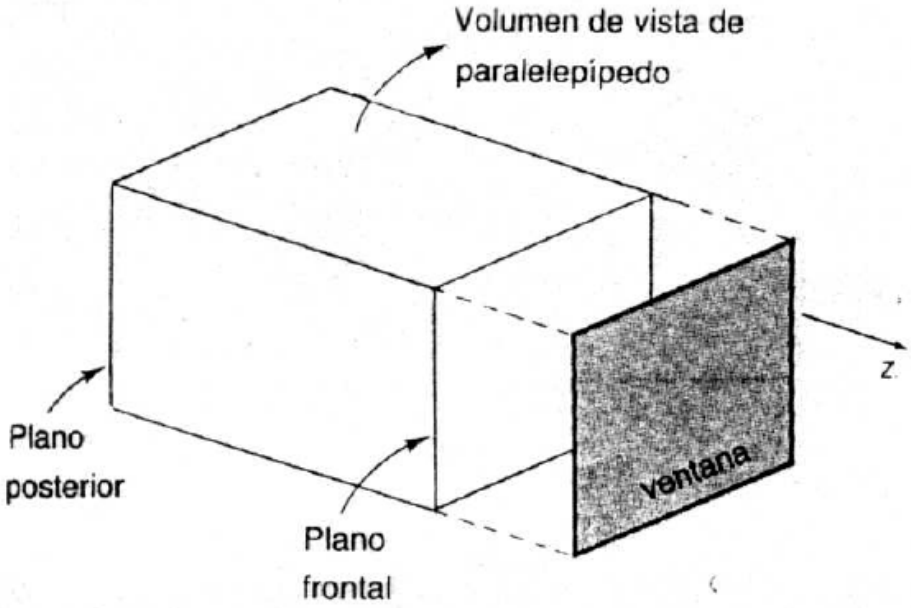
Tipus de projeccions:

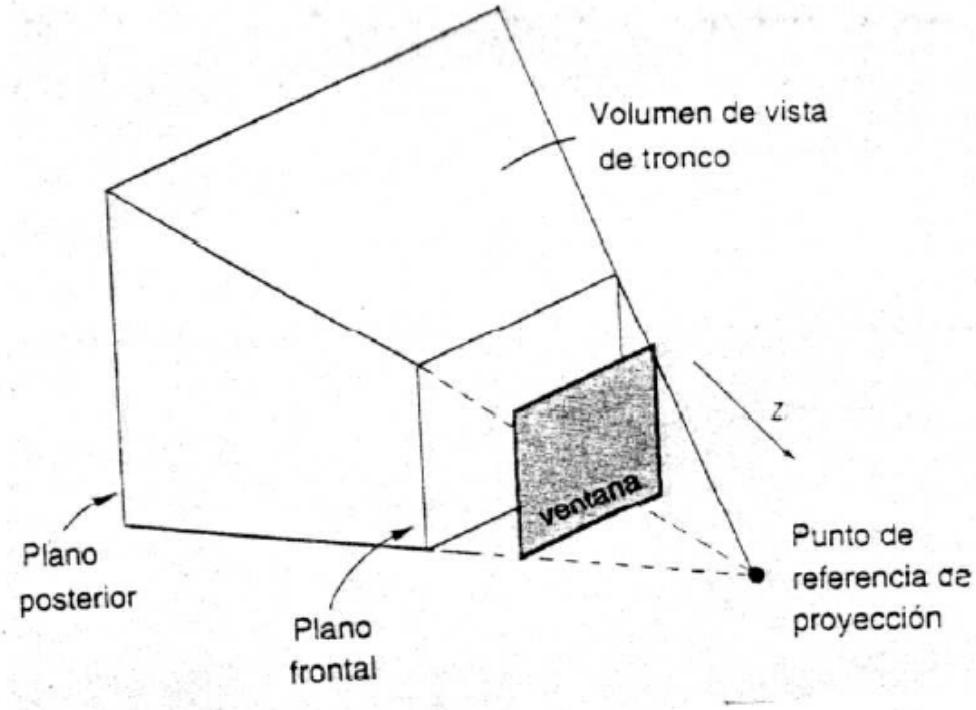
Esfèriques, cilíndriques

Geomètriques planes

- Paral.lela
  - Ortogràfica
    - Planta, Alçat i Perfil
    - Axonomètrica, Isomètrica
  - Oblíqua
    - Caballera
    - Cabinet
- Perspectiva: 1,2,3 punts de fuga

1. Realisme (*rendering*)



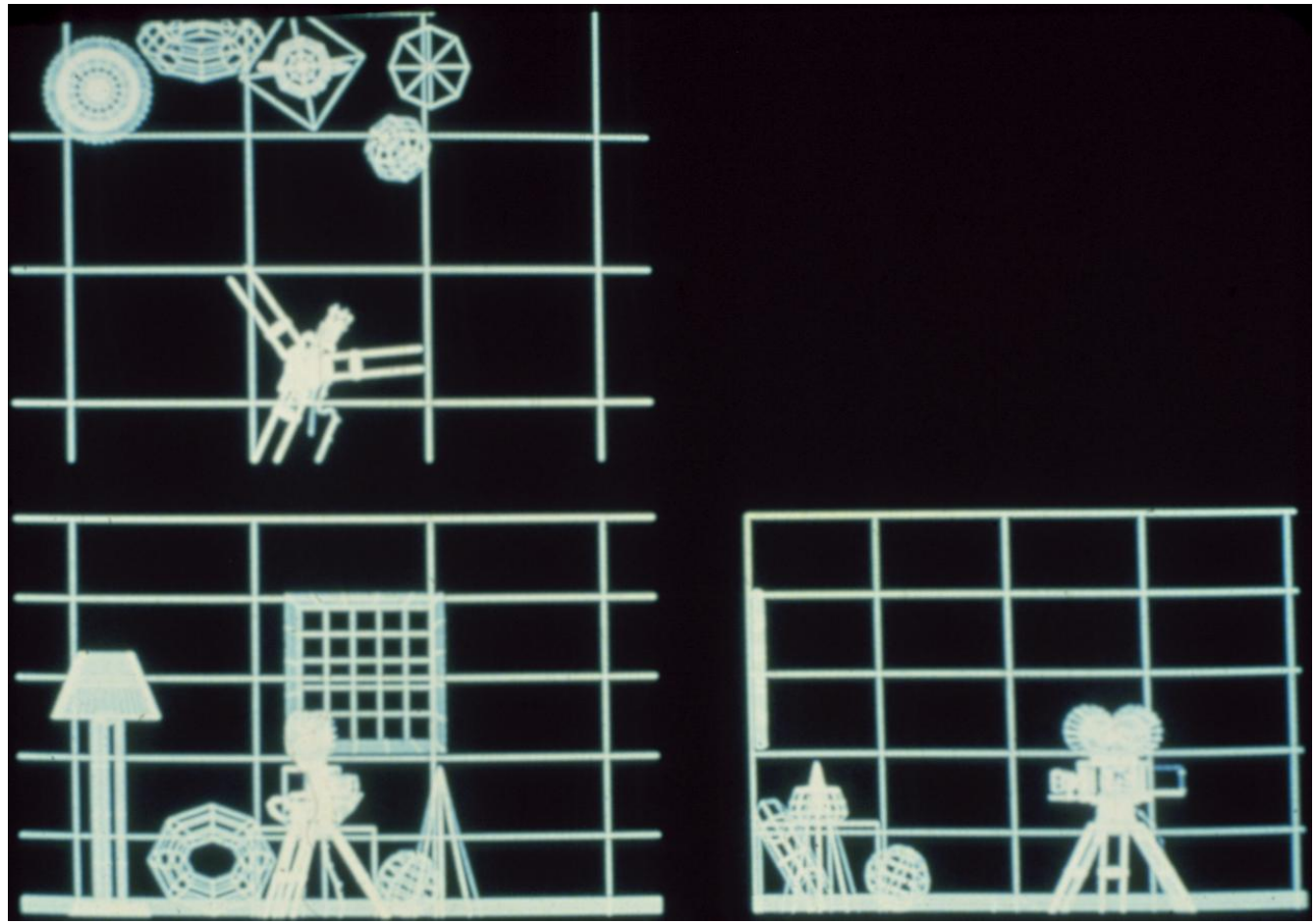


Ortogràfica

Perspectiva

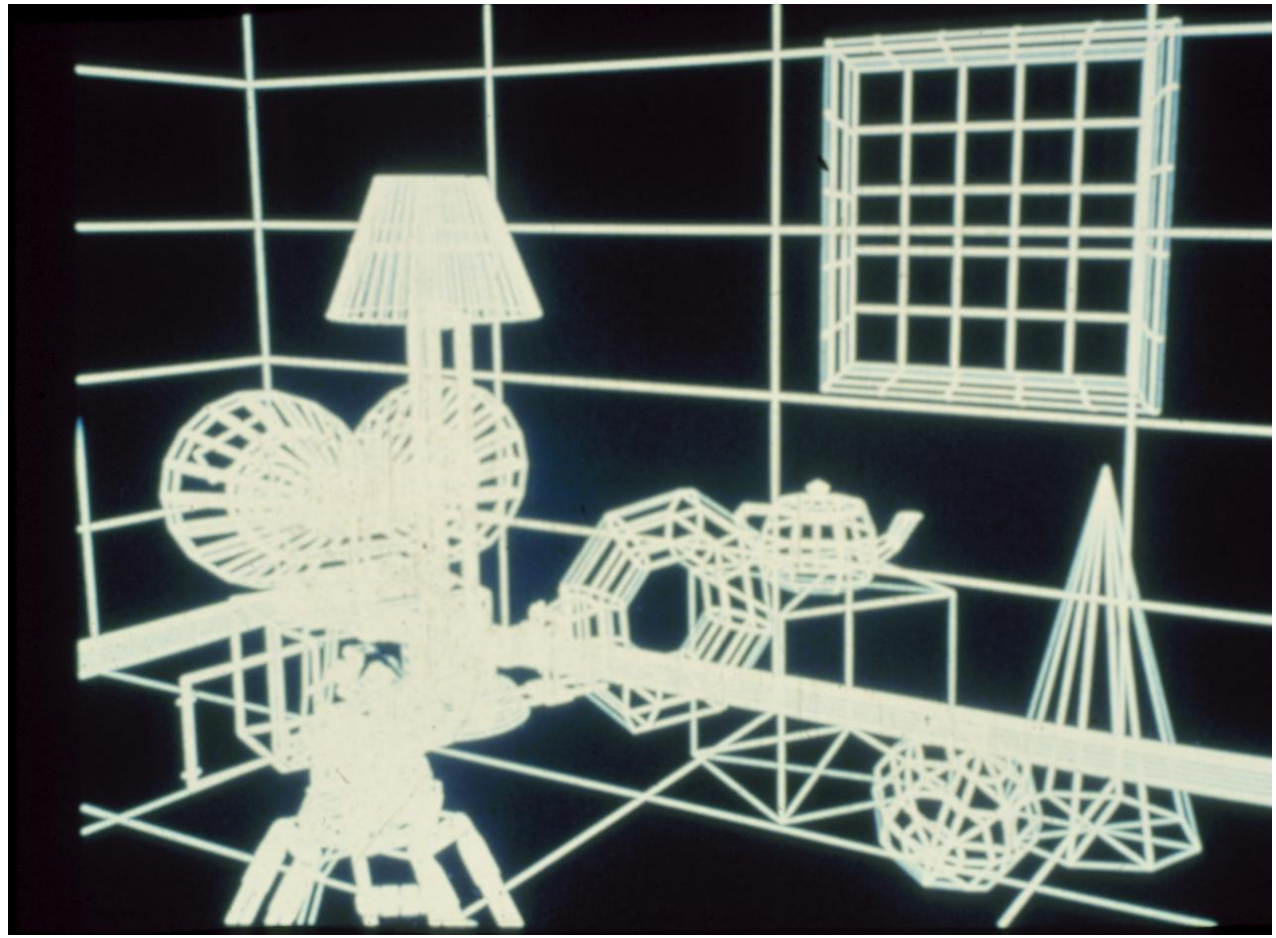
1. Realisme (*rendering*)

Visualització tridimensional: Projeccions.



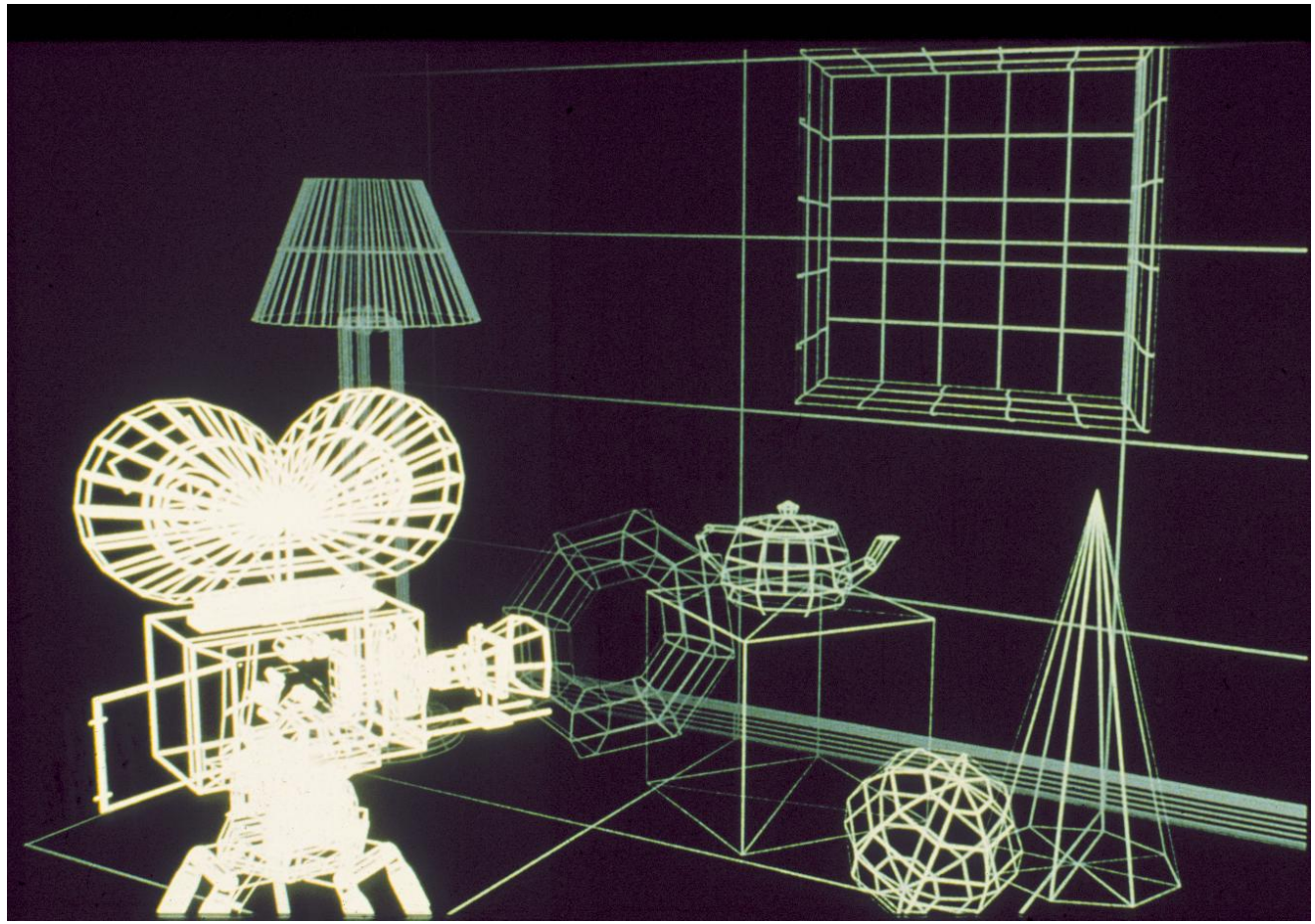
1. Realisme (*rendering*)

Visualització tridimensional: Projeccions.



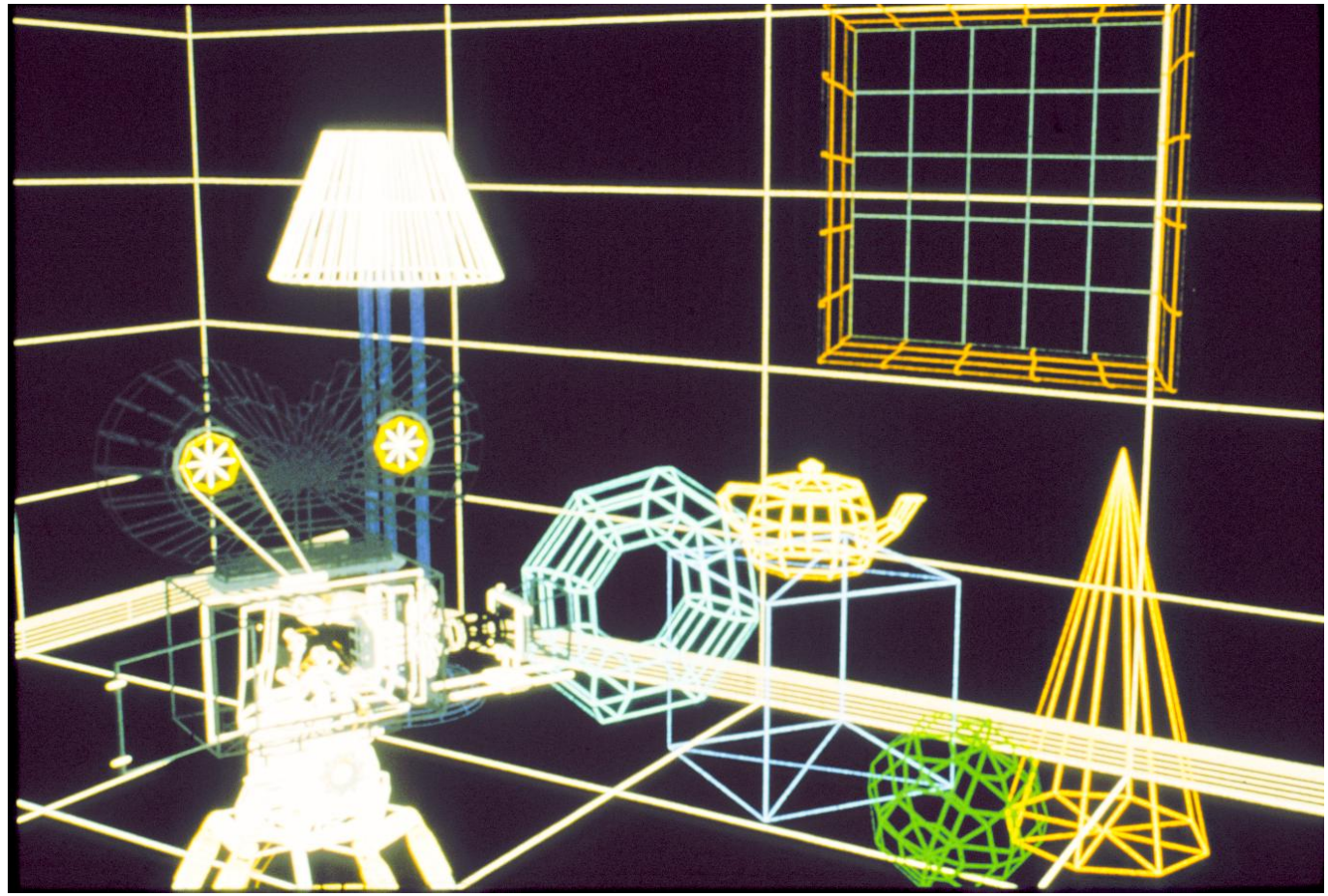
1. Realisme (*rendering*)

Visualització tridimensional: Ocultacions.



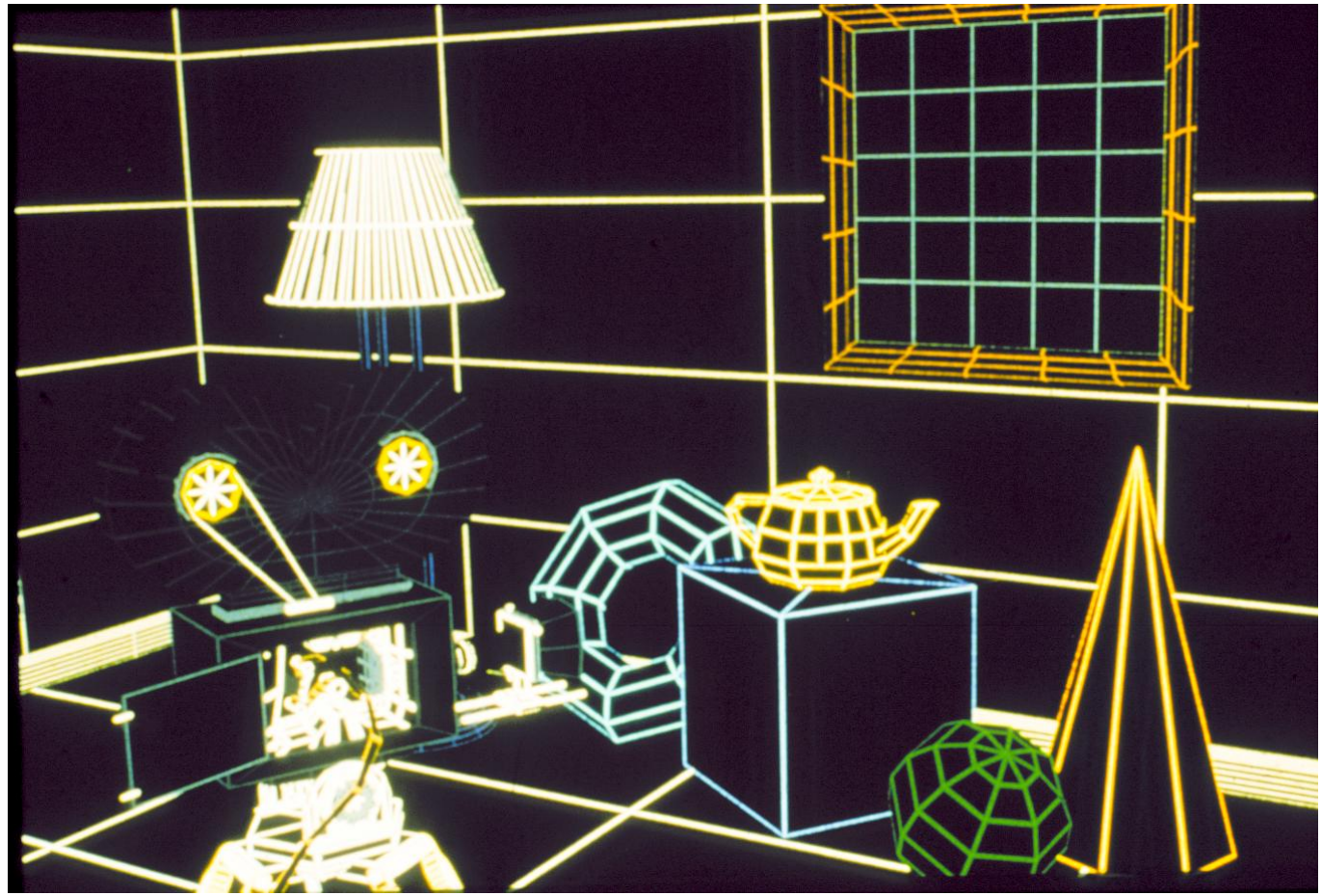
1. Realisme (*rendering*)

Visualització tridimensional: Color.



1. Realisme (*rendering*)

Visualització tridimensional: Ocultacions.



1. Realisme (*rendering*)

Il·luminació: Tècniques que tracten aspectes d'interacció de la llum entre els objectes de l'escena.

- Factors òptics
- Textures
- Ombrejat
- Transparència
- Efecte de boira
- Algorismes d'il·luminació

1. Realisme (*rendering*)

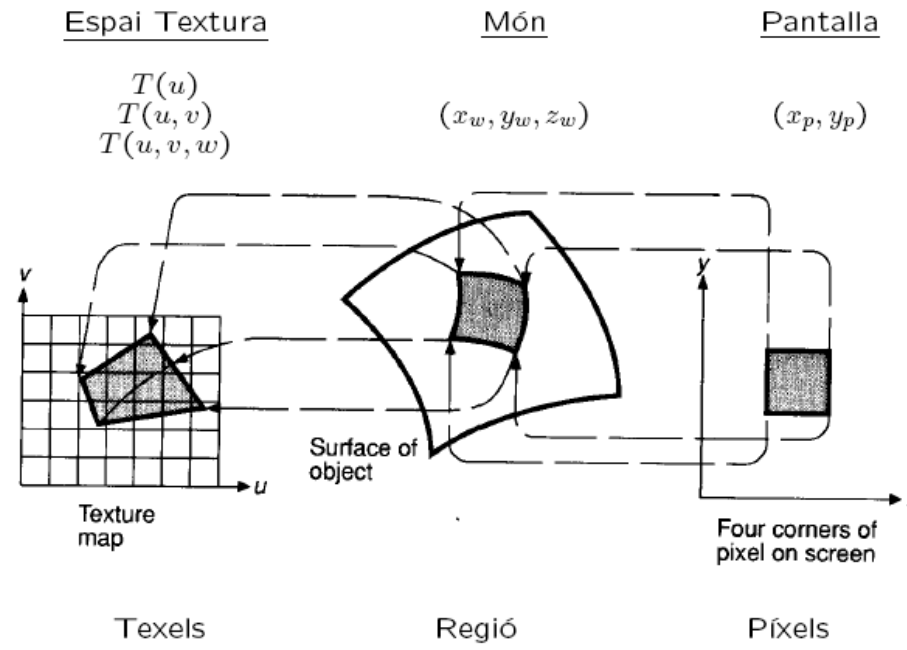
- Propietats de les superfícies
  - **Tipus de superfícies:** brillants, mates.
  - **Material:** opac, transparent, semitransparent
- Fonts de llum
  - **Fonts emissores:** focus de llum
    - *Puntuals:* Fonts petites en comparació als objectes (bombeta).
    - *Distribuïdes:* Fonts grans en comparació als objectes (fluorescent).
    - *Restringides:* fonts que emeten en una direcció i obertura concretes (flexo).
  - **Fonts reflectores:** objectes de l'escena
- Tipus de reflexions sobre una superfície
  - **Difusa:** reflexió de baixa intensitat a totes direccions
  - **Especular:** reflexió concentrada, superfícies brillants

1. Realisme (*rendering*)

TEXTURES: Assignar als punts de l'escena propietats lumíniques, eliminant l'aspecte uniforme de la superfície.

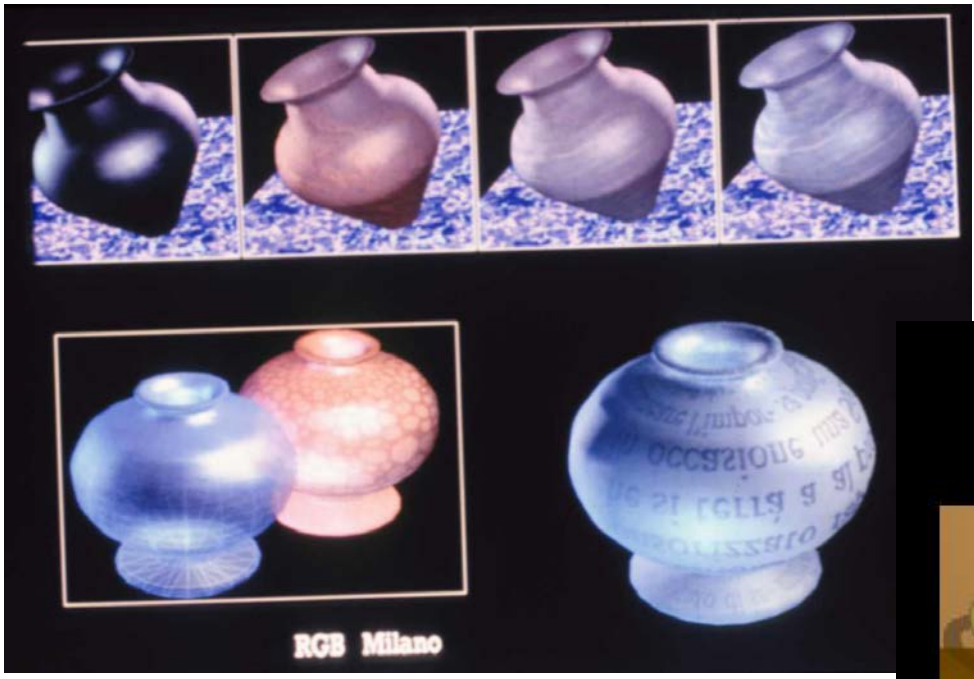
Factors:

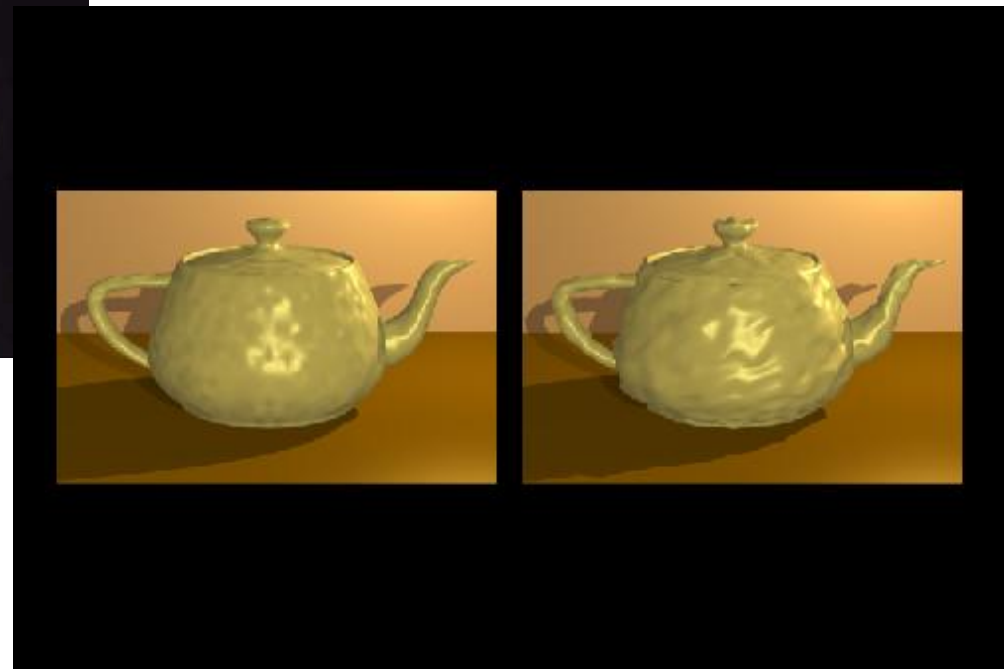
- Propietats lumíniques:
  - Color
  - Vector normal (rugositat)
- Mapping: correspondència



1. Realisme (*rendering*)

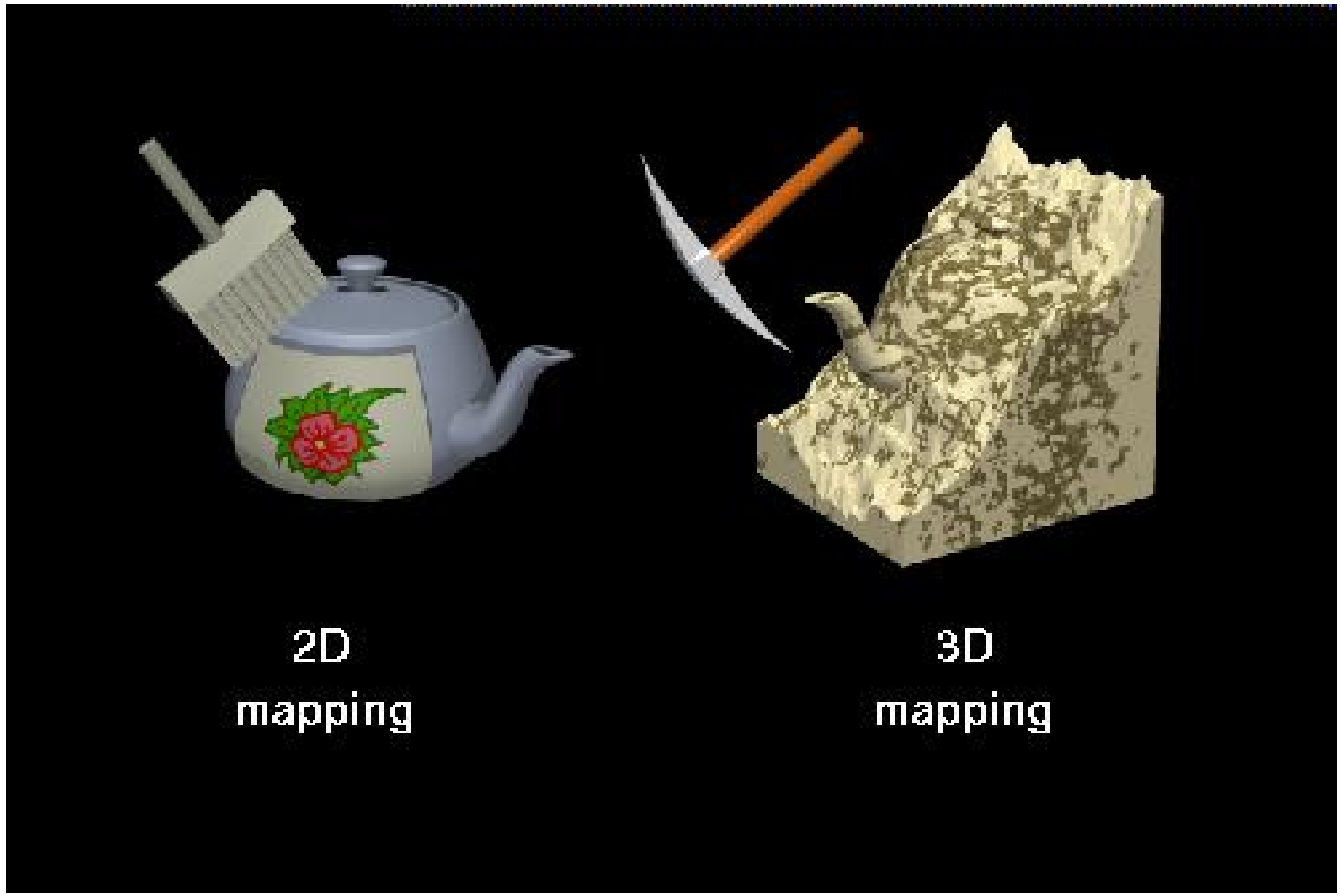
Propietats lumíniques:





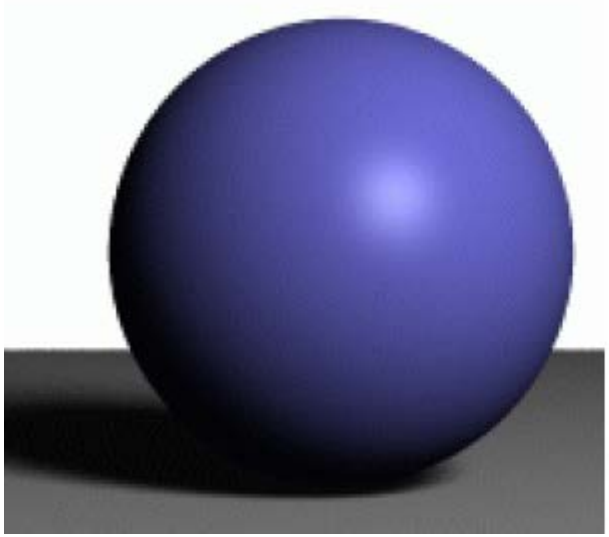
1. Realisme (*rendering*)

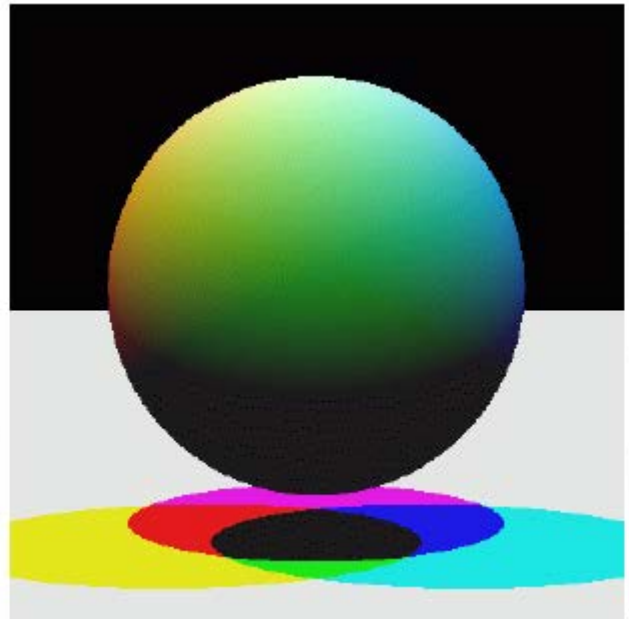
Mapping:

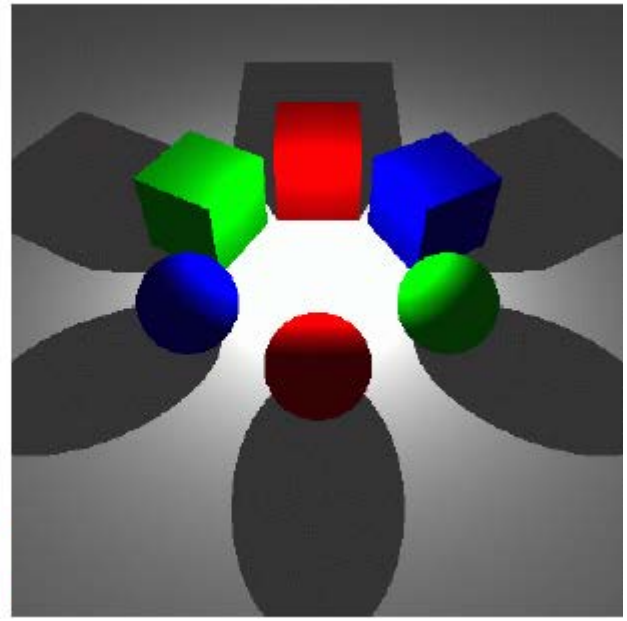


1. Realisme (*rendering*)

OMBRES: Determinar les zones fosques degut a la interferència d'un objecte sobre el feix de llum.

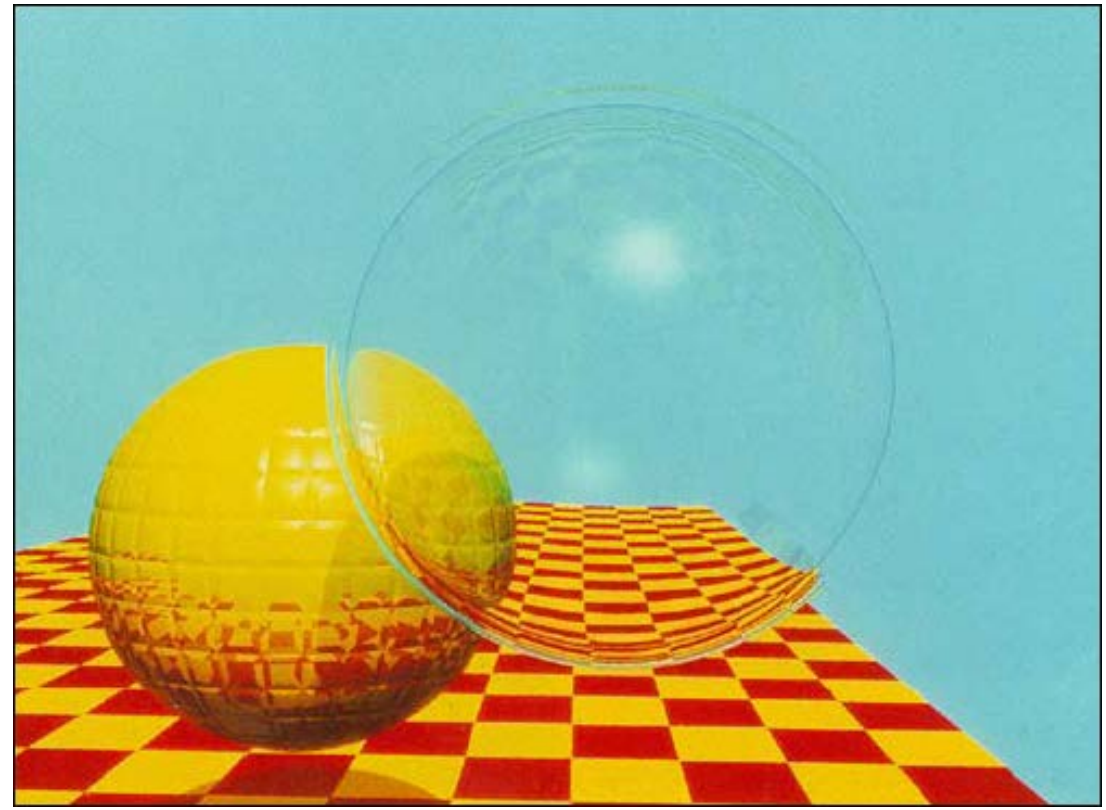






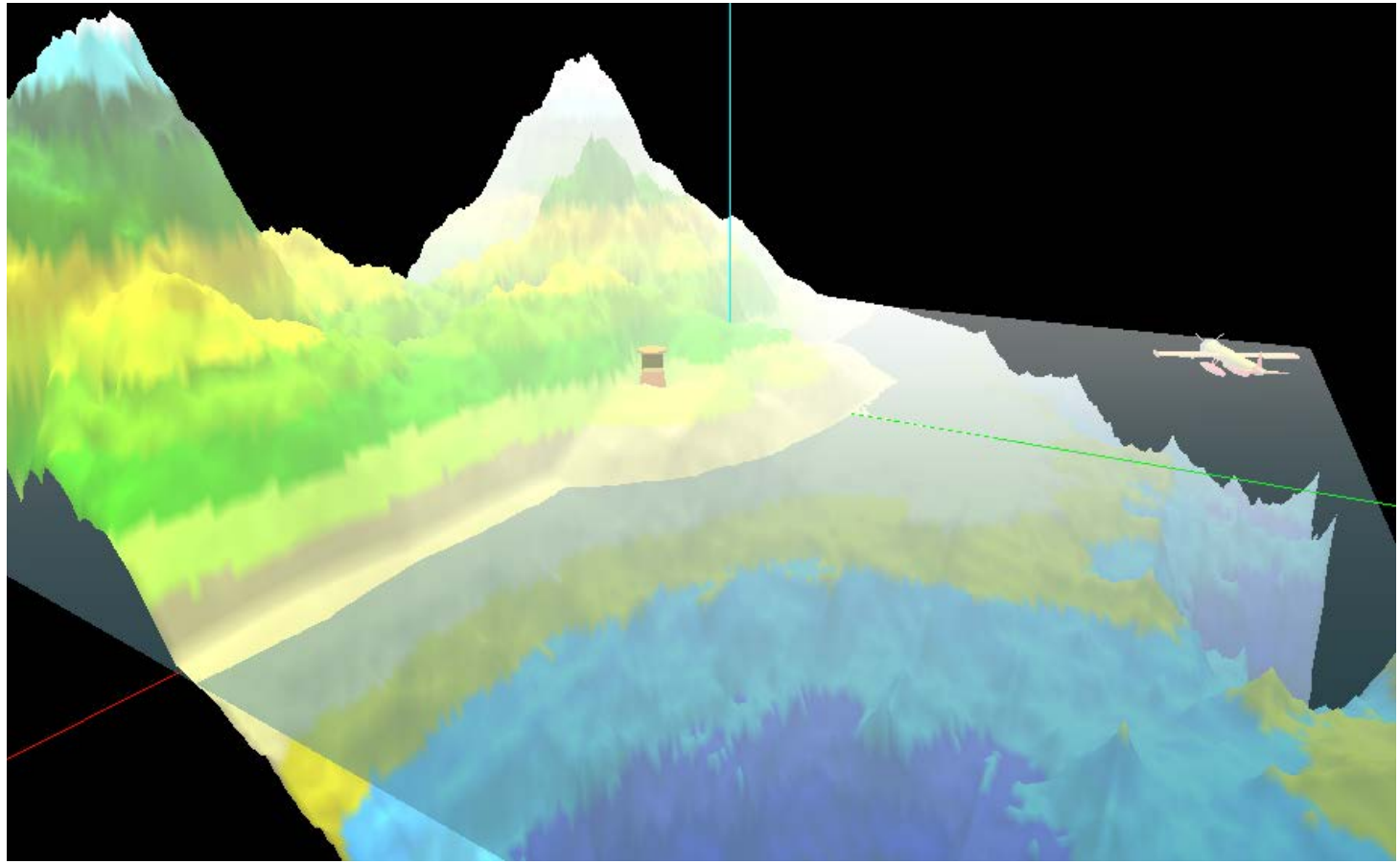
1. Realisme (*rendering*)

TRANSPARÈNCIA: Refracció de la llum. Materials transparents que deixen passar la llum. Diferents graus de transparència.



1. Realisme (*rendering*)

BOIRA: Atenuació atmosfèrica en funció de la distància de l'objecte a l'observador.



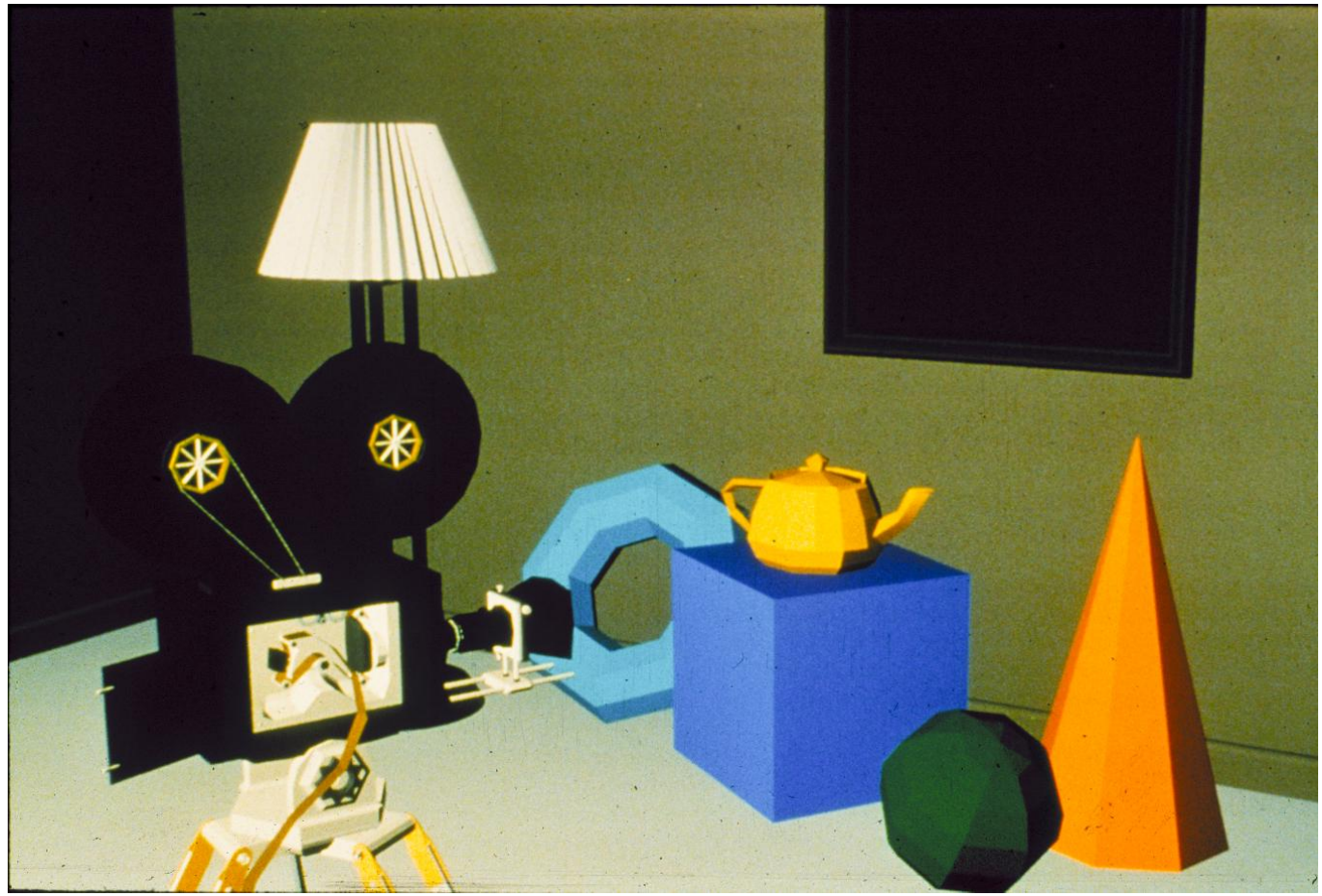
1. Realisme (*rendering*)

ALGORISMES D'IL·LUMINACIÓ: Algorismes que calculen la intensitat de cada punt de l'escena en funció de les característiques lumíniques de l'escena.

- **Algorismes d'il·luminació local:** Intensitat únicament provinent de les fonts de llum.
  - Il·luminació plana
  - Gouraud
  - Phong
- **Algorismes d'il·luminació global:**
  - Traçat de raigs (*ray tracing*)
  - Radiositat (*radiosity*)

1. Realisme (*rendering*)

Il·luminació: Cares planes.



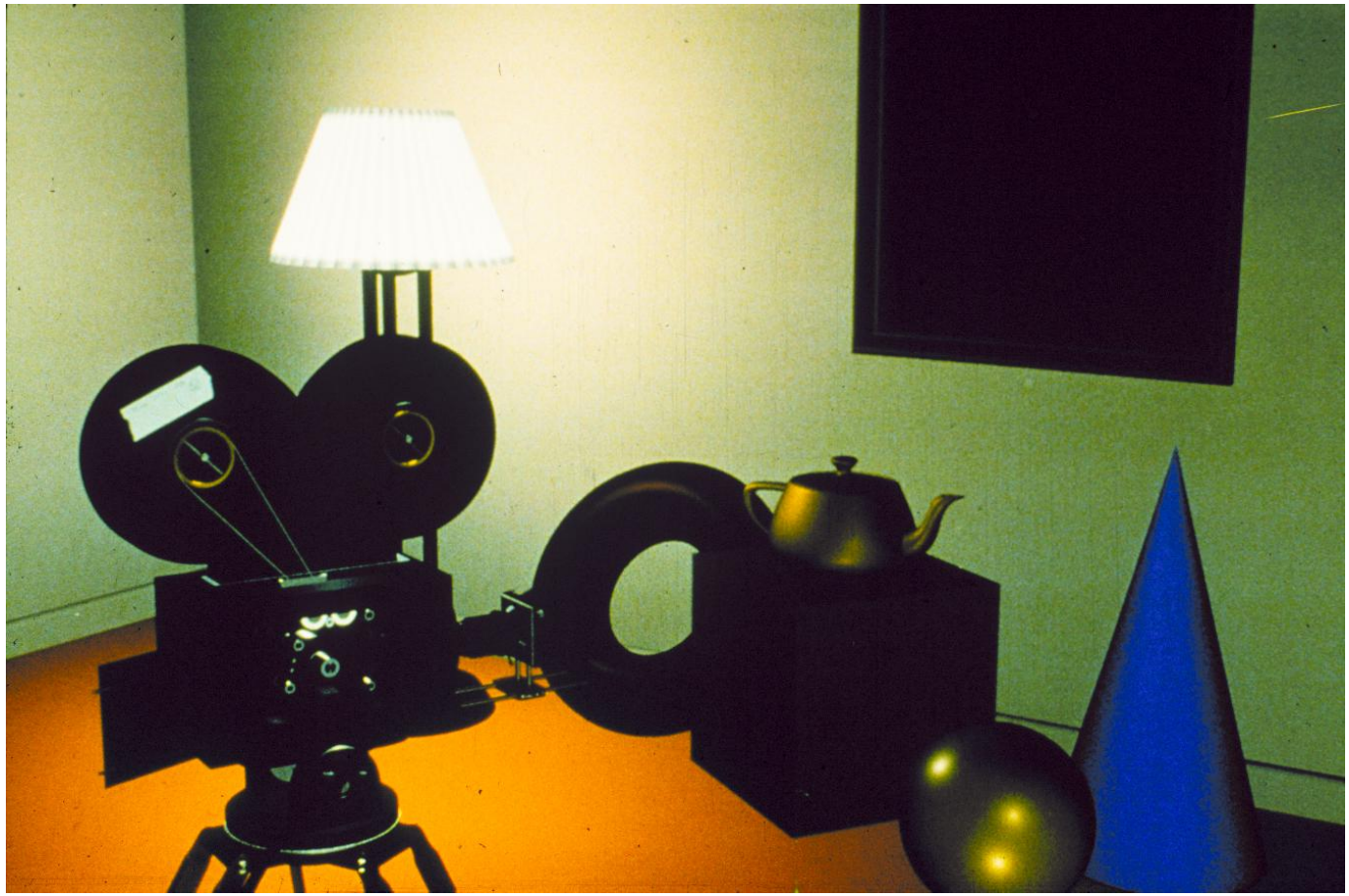
1. Realisme (*rendering*)

Il·luminació: Suavització.



1. Realisme (*rendering*)

Il·luminació: Fonts de llum.



1. Realisme (*rendering*)

Il·luminació: Textures.



1. Realisme (*rendering*)

Il·luminació: Textures y lluentors.



1. Realisme (*rendering*)

Traçat de raigs



1. Realisme (*rendering*)

Traçat de raigs



1. Realisme (*rendering*)

Traçat de raigs





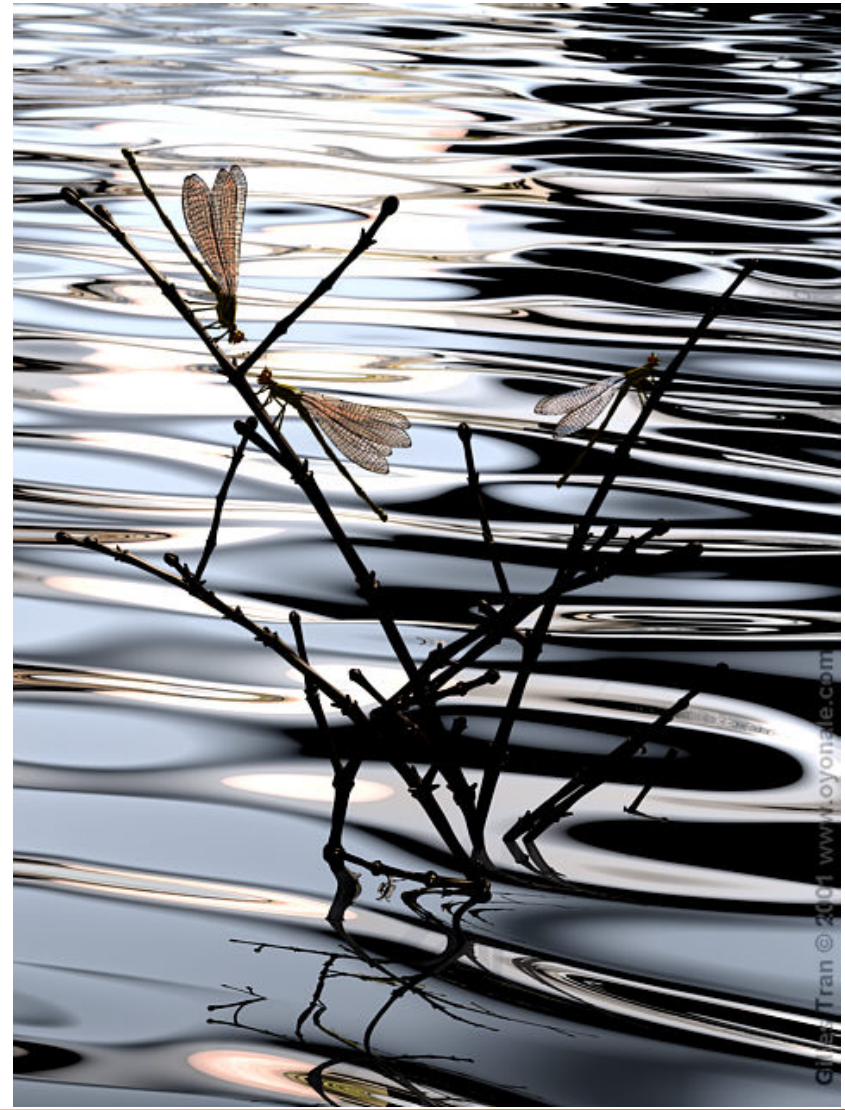
1. Realisme (*rendering*)

Traçat de raigs



1. Realisme (*rendering*)

Traçat de raigs



1. Realisme (*rendering*)

Radiositat



1. Realisme (*rendering*)

Radiositat



1. Realisme (*rendering*)

Radiositat



1. Realisme (*rendering*)

Radiositat



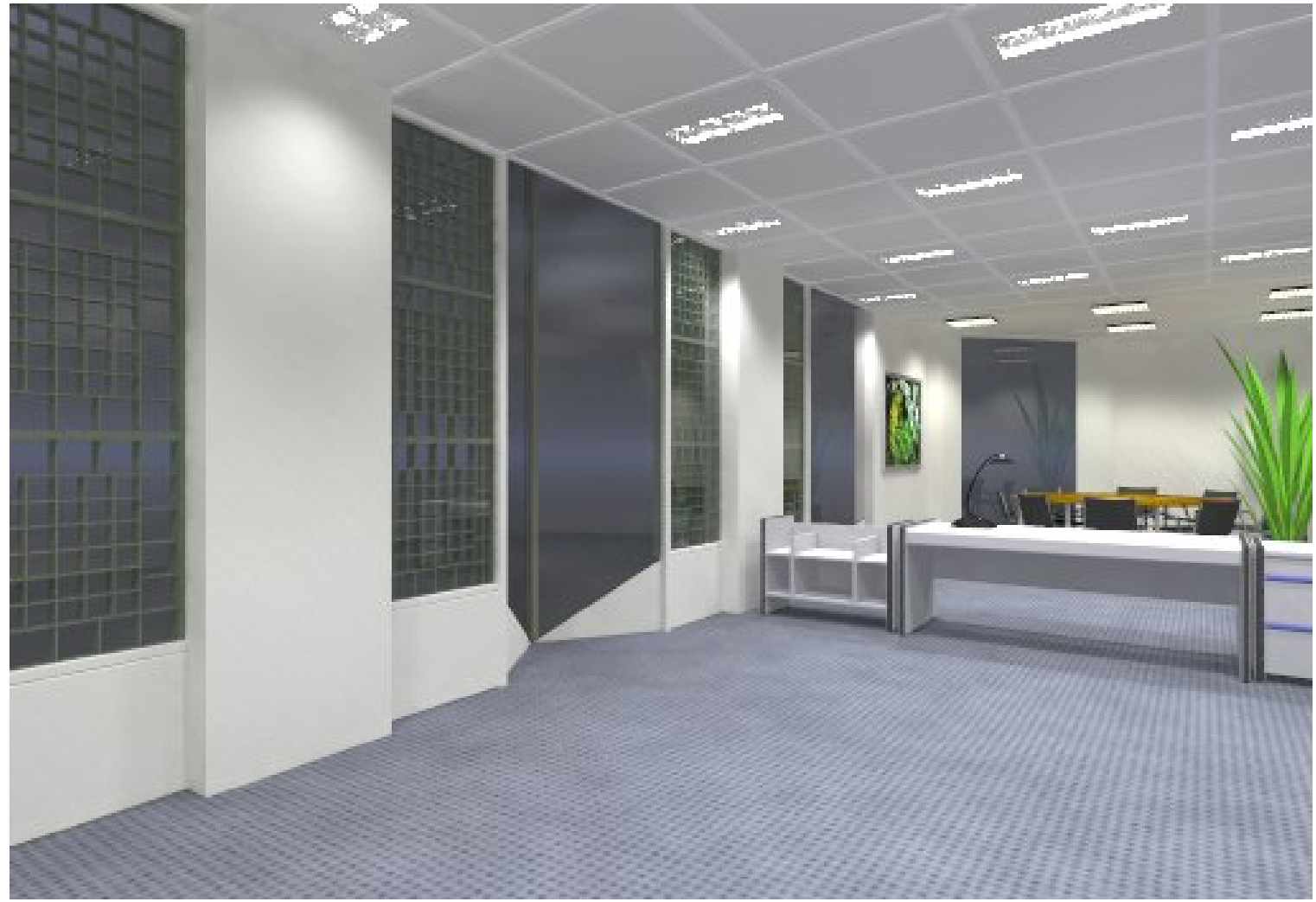
1. Realisme (*rendering*)

Radiositat



1. Realisme (*rendering*)

Radiositat



1. Realisme (*rendering*)



1. Realisme (*rendering*)

Efectes òptics tridimensionals: Tècniques de manipulació d'imatge per augmentar sensació 3D

- Estèreo
- Desenfocar

1. Realisme (*rendering*)

ESTÈREO: Simulació de la visualització estereoscòpica en pantalles d'ordinador.

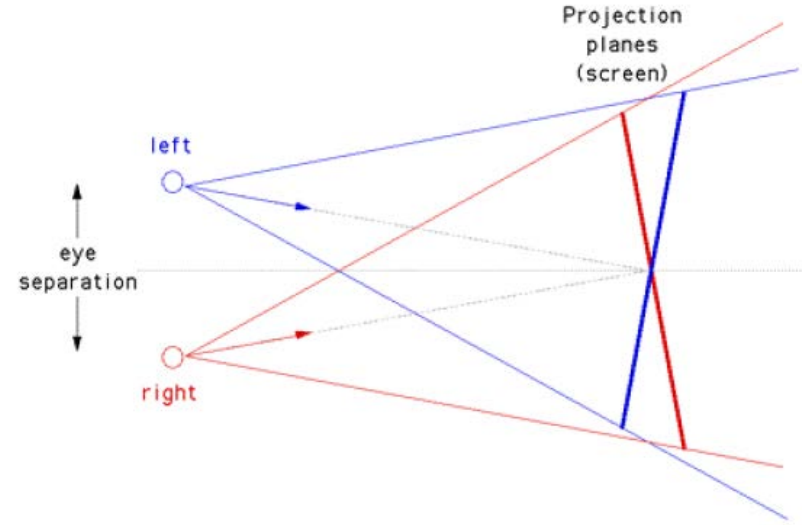
Dues tècniques:

- Ulleres amb filtres de colors vermell i verd
- Ulleres amb filtres de llum polaritzada

1. Realisme (*rendering*)



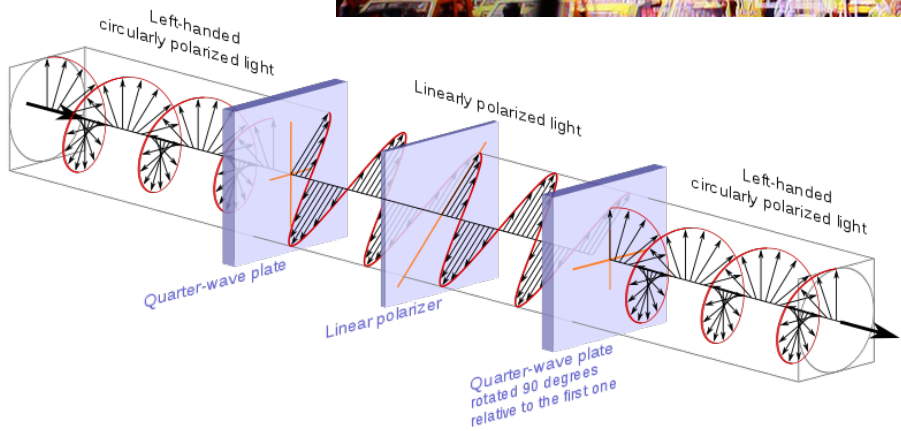


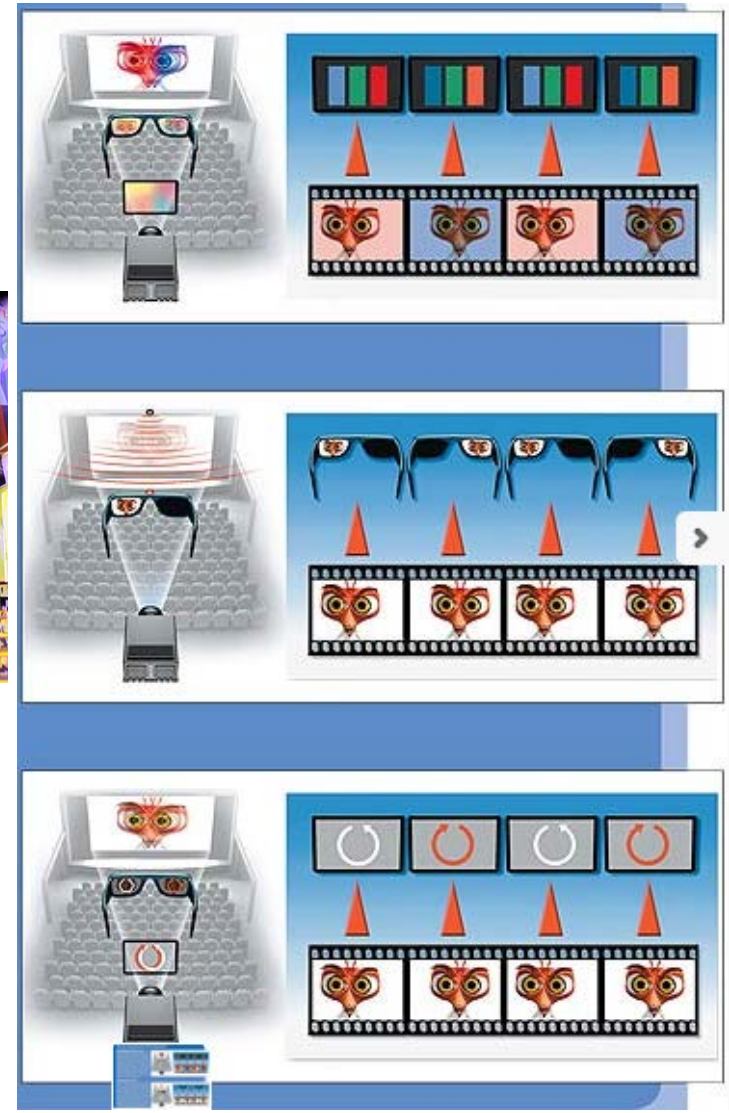


1. Realisme (*rendering*)







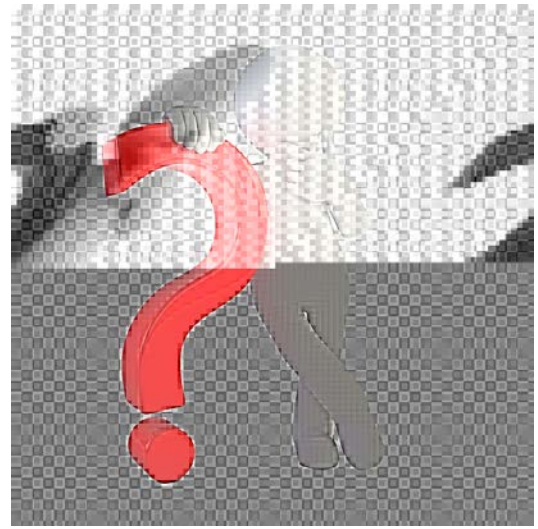


1. Realisme (*rendering*)

DESENFOCAR: Simulació de la profunditat de camp en òptica.

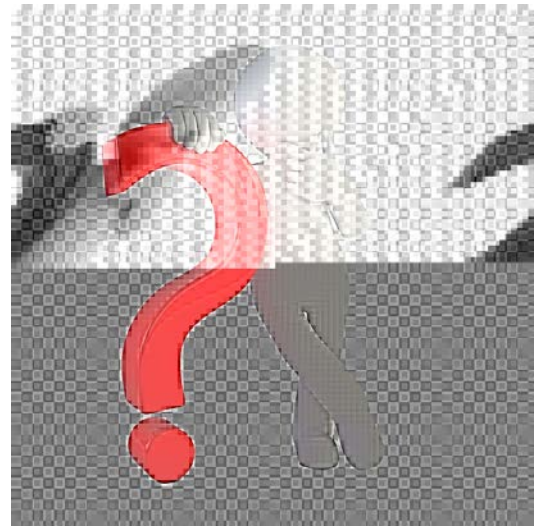


Pregunta 1



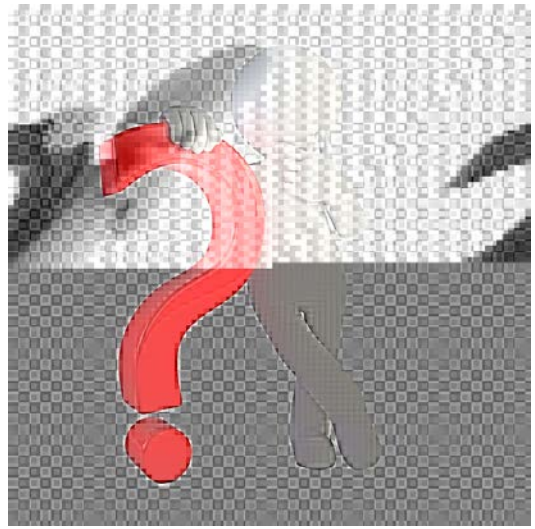
Diga’m tres tècniques d'il·luminació.

Pregunta 2



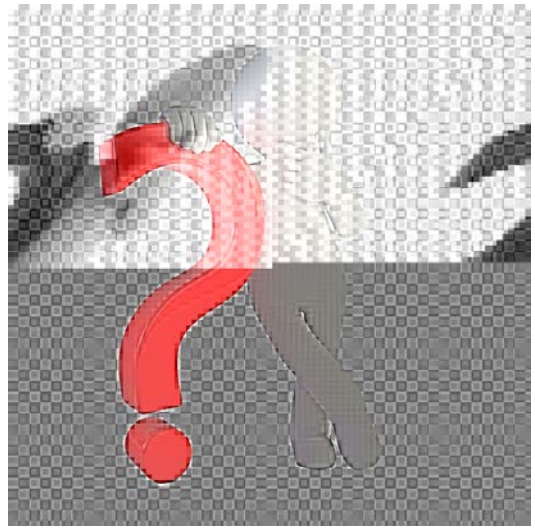
Diga’m tres tipus de fonts de llum emissores.

Pregunta 3



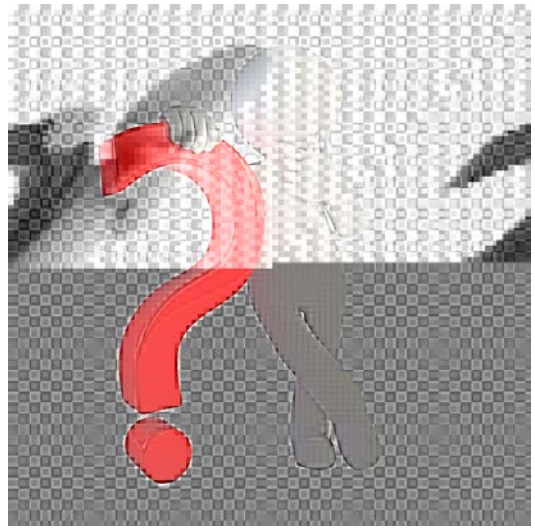
L’algorisme de Ray Tracing és un algorisme d'il·luminació...

Pregunta 4



Quina tècnica estèreo permet veure colors?.

Pregunta 5



Quins factors cal definir per a assignar una textura?.

2. Tècniques d'antialiasing

Tècniques que volen suavitzar la discretització de la imatge generada (tècniques de filtratge).

Problema de generació d'imatges equival a mostrejar l'escena 3D amb un cert nombre de píxels segons la resolució de pantalla.

- Si pocs píxels → pèrdua informació
- Si molts píxels → millora qualitat, augment càlcul

Sampling: Mostreig d'una imatge contínua (escena 3D). Tipus de mostreig:

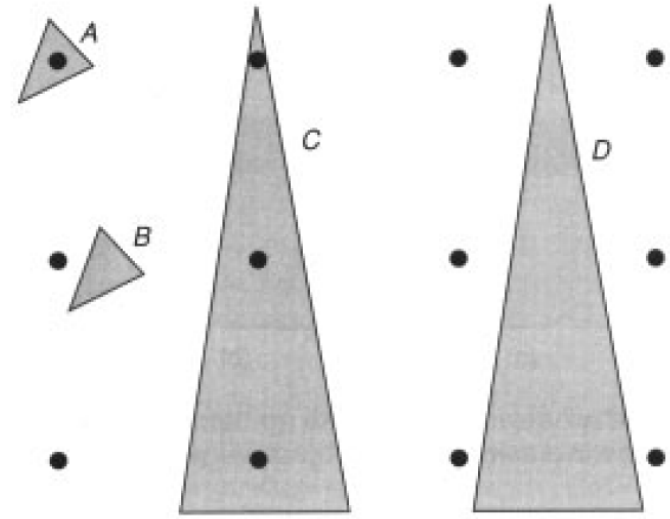
- *Point sampling*
- *Area sampling*

2.1. Point sampling

Fer una mostra per píxel (raig antiprojectiu)

En funció de visualització, un objecte pot quedar entremig de dues mostres. Solucions:

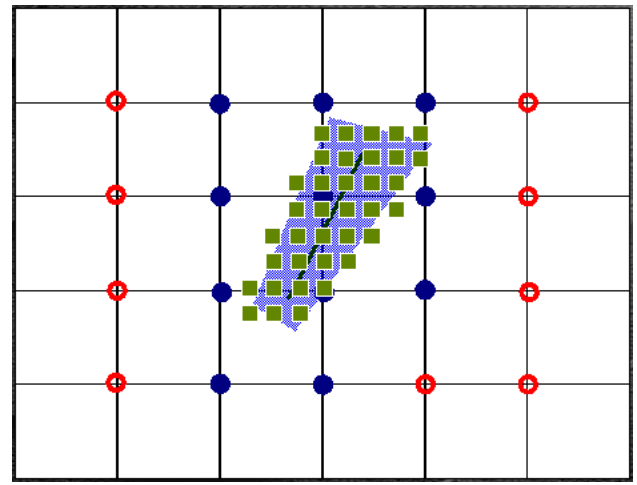
- Augmentar resolució (nombre de píxels)
- ***Supersampling:*** Augmentar nombre de mostres /píxel
- ***Supersampling adaptatiu:*** Augmentar nombre de mostres en zones de més contrast.



2.2. Area sampling

Mostrejar tota l'àrea ocupada pel píxel (usualment quadrada), considerant tota la informació de l'escena continguda en l'àrea. Cal un algorisme de retall de polígons.

Tot objecte, per petit que sigui, influeix en la intensitat del píxel.



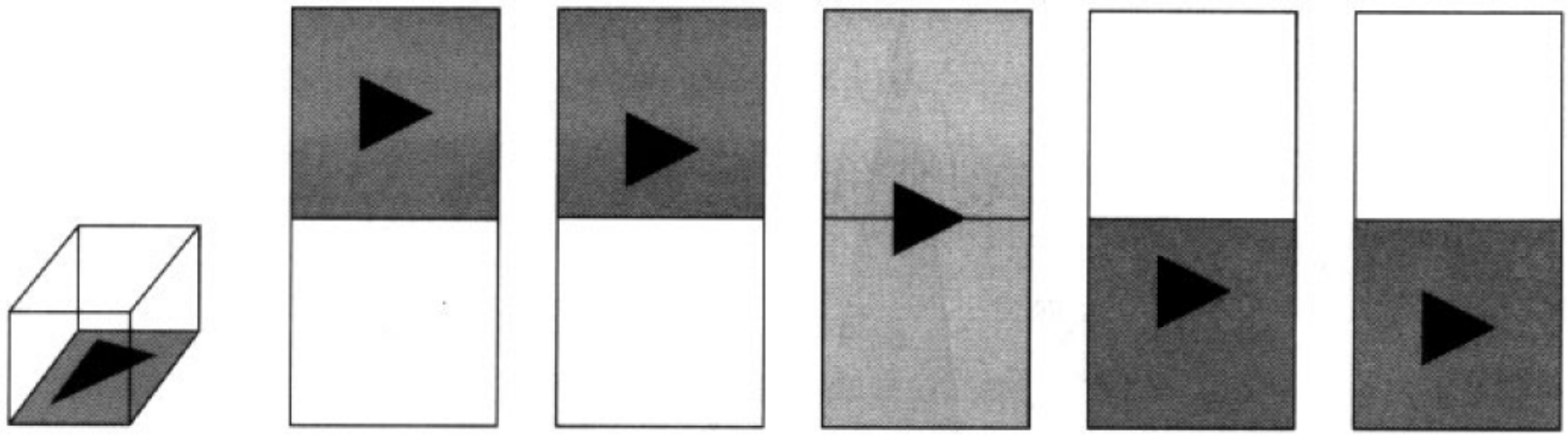
Tres aproximacions:

- *Unweighted Area Sampling*
- *Weighted Area Sampling*
- *Weighted Area Sampling* amb solapament

2.2. Area sampling

Unweighted Area Sampling: Tots els punts dins l'àrea influeixen per igual en càlcul de la intensitat d'un píxel.

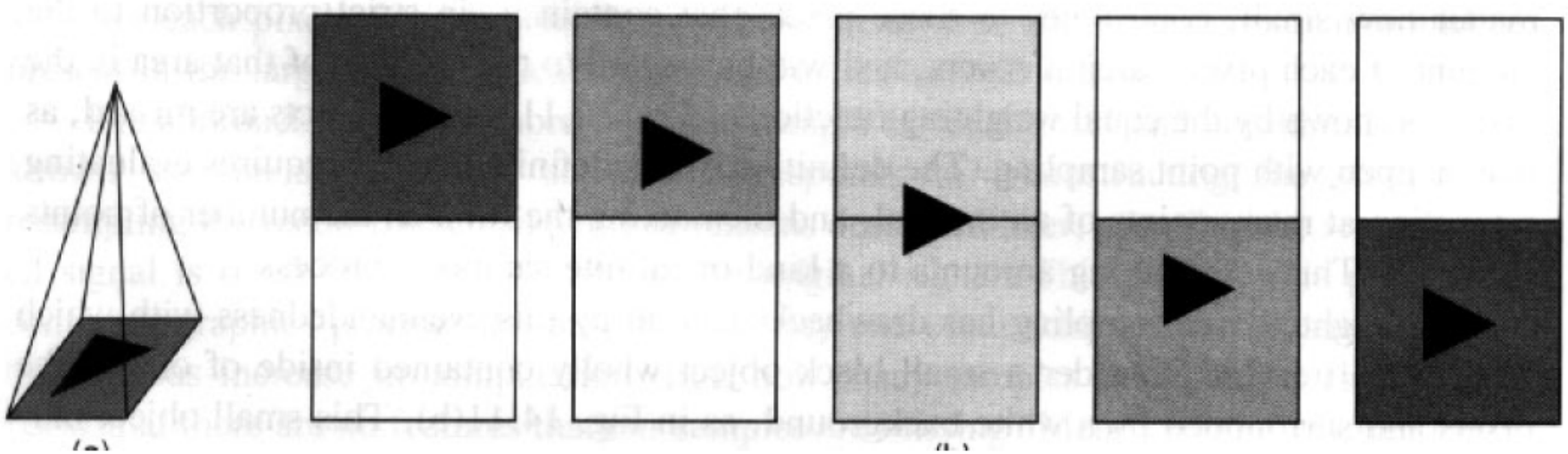
- No sensible a moviment i produeix parpadeig (*flickering*).



2.2. Area sampling

Weighted Area Sampling: Mostres amb pesos diferents en el càlcul final de la intensitat d'un píxel. Punts interiors amb més pes.

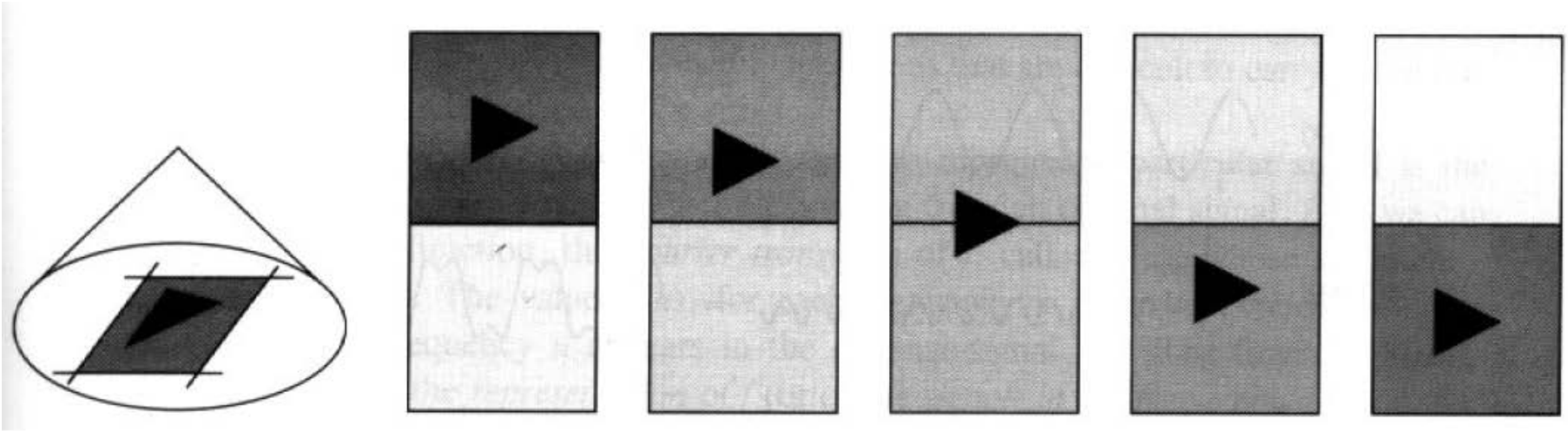
- Sensible a moviment d'objectes.
- Mostreig independent de píxels veïns. Pèrdua neta d'intensitat.



2.2. Area sampling

Weighted Area Sampling amb solapament: Intensitat d'un píxel en funció de la intensitat dels píxels veïns.

- Disminució contrast píxels veïns. Desenfoc.

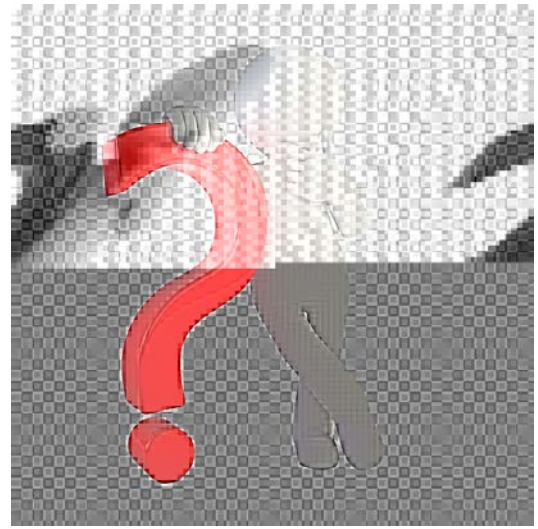


En resum...

Realisme:

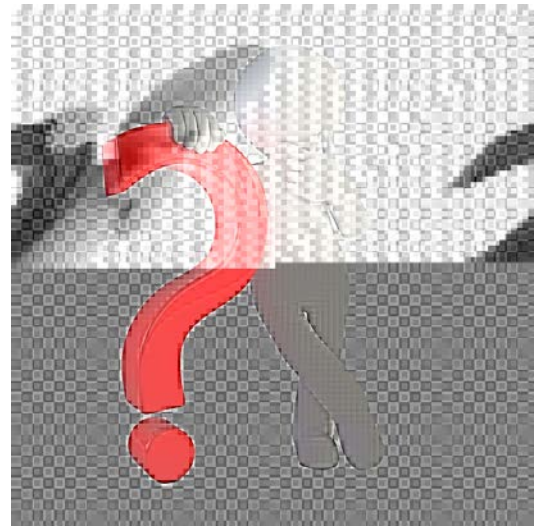
- Alta qualitat en generació d'imatges estàtiques, amb capacitat de simular condicions lumíniques d'escenes reals.
- Alt cost de càlcul per obtenir efectes visuals d'alta qualitat. Resultats espectaculars en off-line, bons resultats en sistemes a temps real.
- Algorismes fàcilment paral·lelitzables en hardware (*GPU - Graphic Processor Unit*), que permeten realitzar càlculs per zones de pantalla.

Pregunta 6



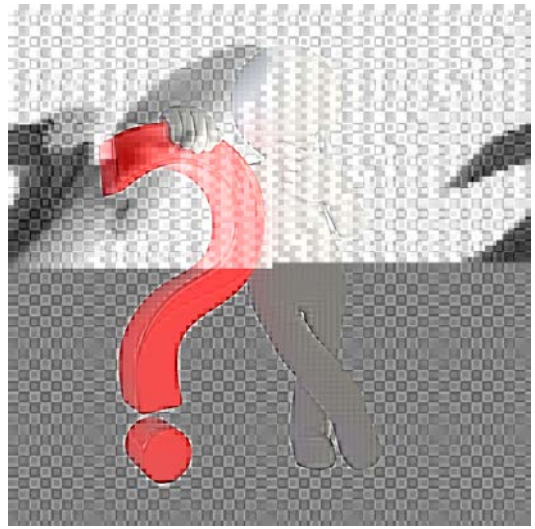
El mostreig d’una escena s’anomena...

Pregunta 7



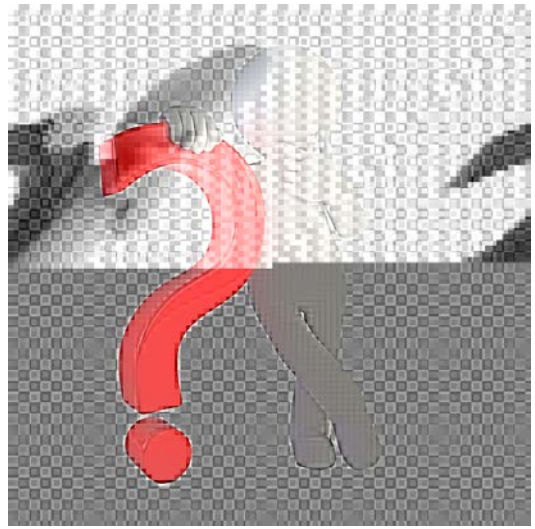
Supersampling és una solució a la tècnica de...

Pregunta 8



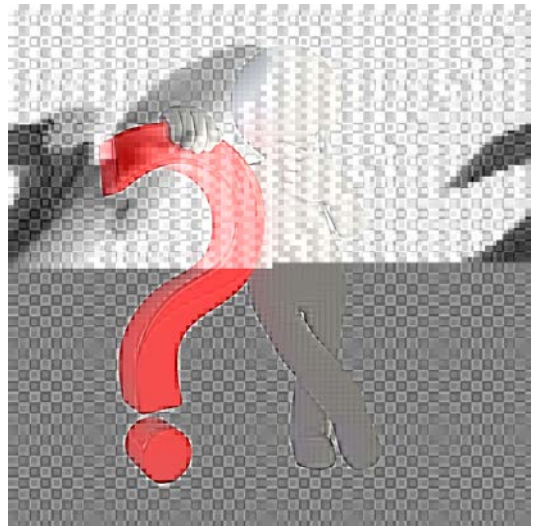
Quin tipus de mostreig necessita aplicar un algorisme de retall?.

Pregunta 9



Quin tipus de mostreig disminueix el contrast entre píxels veïns?.

Pregunta 10



Quin tipus de mostreig no és sensible al moviment d'un objecte de tamany menor a un píxel?.